12

FISIOLOGÍA · TEMA 12

Ciclo cardíaco

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Ciclo cardiaco**: todo lo que pasa entre un latido y el siguiente. Empieza con un potencial de acción en el **nodo SA**. A 75 lpm dura ≈ **0,8 s** (sístole 0,3 s, diástole 0,5 s). A más frecuencia, ciclo más corto.
- **Volumen telediastólico ≈ 120 mL** − **volumen telesistólico ≈ 50 mL** = **volumen sistólico ≈ 70 mL**. **Fracción de eyección ≈ 60 %**.
- Fases **isovolumétricas** (contracción y relajación): todas las válvulas cerradas, cambia la presión pero no el volumen.
- **1.er ruido** = cierre de las válvulas **AV** (inicio de la sístole). **2.º ruido** = cierre de las **semilunares** (final de la sístole).
- **Gasto cardiaco = FC × volumen sistólico**. **Frank-Starling**: cuanto más se llena (y estira) el ventrículo, más fuerte se contrae.

1. Duración del ciclo MUY IMPORTANTE

La duración del ciclo es la **inversa de la frecuencia cardiaca**: a 72 lpm, 1/72 min ≈ **0,83 s**. A 75 lpm el ciclo dura **0,8 s**: unos **0,3 s de sístole** y **0,5 s de diástole**.

- Cuando **sube la frecuencia**, el ciclo se acorta (sobre todo la diástole).
- Hay sístole y diástole **auricular** y **ventricular**.
- **Diástole**: proceso **pasivo**. **Sístole**: proceso **activo** (gasta ATP).

2. Volúmenes del ventrículo MUY IMPORTANTE

Volumen	Definición	Valor
Telediastólico (VTD)	Volumen del ventrículo al **final de la diástole** (lleno)	110-120 mL
Sistólico (VS)	Sangre que sale en **cada latido**	70-80 mL
Telesistólico (VTS)	Lo que queda al **final de la sístole**	40-50 mL

VTD = VS + VTS · Fracción de eyección = VS / VTD ≈ 60 %

EN LA CLÍNICA

La **fracción de eyección del VI (FEVI)** se mide con **ecocardiografía**. Una FEVI baja (por ejemplo, 40 %) indica **disfunción sistólica**: el corazón expulsa poca sangre en cada latido (insuficiencia cardiaca).

3. Fases del ciclo (diagrama de Wiggers) MUY IMPORTANTE

El diagrama de Wiggers junta en el tiempo el ECG, las presiones (VI, AI y aorta), los ruidos y el volumen del VI.

Fase	Válvulas	Qué ocurre
1. Sístole auricular	AV abiertas · semilunares cerradas	Tras la **onda P**. La aurícula empuja el último tercio de la sangre al ventrículo → VTD
2. Contracción isovolumétrica	**Todas cerradas**	Tras el **QRS**. P ventrículo > P aurícula → se cierran las AV (**1.er ruido**). La presión sube **sin cambiar el volumen**
3. Eyección ventricular	Semilunares abiertas · AV cerradas	P ventrículo > P aorta → sale el volumen sistólico. Durante esta fase aparece la **onda T**
4. Relajación isovolumétrica	**Todas cerradas**	P aorta > P ventrículo → se cierran las semilunares (**2.º ruido**). La presión cae **sin cambiar el volumen**
5. Llenado ventricular	AV abiertas	P ventrículo < P aurícula → se abren las AV. **Llenado pasivo** (≈ 2/3 del volumen) sin sístole auricular

★ CLAVE DE EXAMEN

«Isovolumétrica» = **volumen constante** porque las **cuatro válvulas están cerradas**. En la contracción isovolumétrica la presión **sube**; en la relajación isovolumétrica **baja**. La mayor parte del llenado ventricular es **pasivo**: la aurícula solo aporta el último tercio.

4. Ruidos cardiacos MUY IMPORTANTE

Al auscultar **no se oye la apertura** de las válvulas (es lenta y silenciosa); se oye su **cierre**, porque los velos y la sangre vibran con el cambio brusco de presión.

Ruido	Causa	Momento	Cómo suena
1.er ruido	Cierre de **mitral y tricúspide**	Inicio de la sístole ventricular	Grave y algo más largo
2.º ruido	Cierre de **aórtica y pulmonar**	Final de la sístole	Golpe seco y rápido

5. Curva presión-volumen del VI IMPORTANTE

Eje X = volumen; eje Y = presión. Forma un «bucle» con cuatro tramos:

1. **Llenado (A-B)**: de 50 mL (telesistólico) a 120 mL (telediastólico) con presión baja. Al final se cierra la mitral (B, **1.er ruido**).

2. **Contracción isovolumétrica (B-C)**: sube la presión con volumen fijo hasta igualar la de la aorta → se abre la aórtica.
3. **Eyección (C-D)**: el volumen baja de 120 a 50 mL.
4. **Relajación isovolumétrica (D-A)**: se cierra la aórtica (D, **2.º ruido**) y la presión cae con volumen fijo; al final se abre la mitral.

6. Gasto cardiaco y su regulación MUY IMPORTANTE

Gasto cardiaco (Q) = frecuencia cardiaca × volumen sistólico ≈ 75 × 70 mL ≈ 5 L/min

El **volumen sistólico** depende de:

- **Precarga**: cuánta sangre llega al corazón (retorno venoso, llenado).
- **Poscarga**: la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para expulsar la sangre (depende de las arterias).
- **Contractilidad**: la fuerza propia de contracción del miocardio.

Regulación intrínseca: ley de Frank-Starling

El corazón se adapta a la sangre que le llega: **cuanto más se distiende el ventrículo durante el llenado, con más fuerza se contrae** y más sangre expulsa. A mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. El estiramiento coloca la actina y la miosina en un grado de superposición más óptimo.

Regulación nerviosa

- **Parasimpático** (desacelera): actúa sobre todo en las aurículas, por eso **baja la frecuencia** más que la fuerza.
- **Simpático** (acelera): sube la frecuencia y puede **duplicar la fuerza** de contracción (ejercicio, alerta).

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> **Frank-Starling = «lo que entra, sale»**: si llega más sangre, el corazón la bombea. Por eso en ejercicio, al aumentar el retorno venoso, también aumenta el gasto.

Repaso en 1 minuto

1. Ciclo a 75 lpm ≈ **0,8 s** (sístole 0,3 · diástole 0,5).
2. VTD 120 – VTS 50 = **VS 70 mL**.
3. FE ≈ **60 %**; se mide con eco.
4. Isovolumétricas: **todas las válvulas cerradas**.
5. 1.er ruido: cierre **AV** · 2.º: cierre **semilunares**.
6. Llenado sobre todo **pasivo**; la aurícula aporta el último tercio.
7. Q = **FC × VS**.
8. VS depende de precarga, poscarga y contractilidad.
9. Frank-Starling: más llenado → **más fuerza**.